

காரத்துவமாறிலி $K_b = \dfrac{\left[R\text{-}\overset{+}{N}H_3\right]\left[OH^-\right]}{\left[R\text{-}NH_2\right]}$

அமீன்கள் நீரிலிருந்து எந்த அளவிற்கு ஹைட்ரஜன் அயனியை ($H^+$) ஏற்கும் தன்மையை பெற்றுள்ளது என்பதனை காரத்துவமாறிலி ($K_b$) ன் மூலம் அறியலாம். $K_b$ மதிப்பு அதிகம் அதாவது $pK_b$ ன் மதிப்பு குறைவு எனில், காரம் வலிமைமிக்கது என நாம் அறிவோம்.

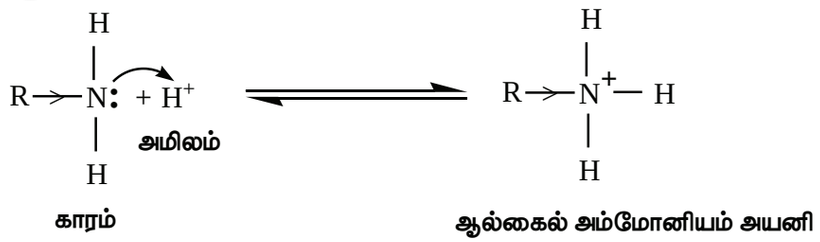
**அட்டவணை : நீர்க்கரைசலில் அமீன்களின் pKb மதிப்புகள், ($NH_3$ ன் pKb மதிப்பு 4.74).**

| அமீன்கள் | $pK_b$ | அமீன்கள் | $pK_b$ | அமீன்கள் | $pK_b$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $CH_3-\ddot{N}H_2$ | 3.38 | $C_2H_5\ddot{N}H_2$ | 3.29 | $C_6H_5CH_2-\ddot{N}H_2$ | 4.70 |
| $(CH_3)_2\ddot{N}H$ | 3.28 | $(C_2H_5)_2\ddot{N}H$ | 3.00 | $C_6H_5-\ddot{N}HCH_3$ | 9.30 |
| $(CH_3)_3\ddot{N}$ | 4.22 | $(C_2H_5)_3\ddot{N}$ | 3.25 | $C_6H_5\ddot{N}(CH_3)_2$ | 8.92 |

## அமீன்களின் காரத்தன்மை மீதான அவைகளின் வடிவமைப்பின் விளைவு

அமிலத்துடன் பங்கிடப்படுவதற்கு ஏதுவாக நைட்ரஜன் மீதுள்ள எலக்ட்ரான் இரட்டை அமைந்திருப்பதை அதிகரிக்கும் காரணிகள் அமீன்களின் காரத்தன்மையை அதிகரிக்கின்றன. ஆல்கைல் தொகுதி போன்ற +I தொகுதிகள் நைட்ரஜனுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பின் அவைகள் நைட்ரஜன் மீதான எலக்ட்ரான் அடர்த்தியினை அதிகரிக்கச் செய்கின்றன. இதன் விளைவாக எலக்ட்ரான் இரட்டையானது புரோட்டானை ஏற்பது எளிதாகிறது. எனவே, ஆல்கைல் அமீன்கள் அம்மோனியாவை விட அதிக காரத்தன்மை உடையவை.

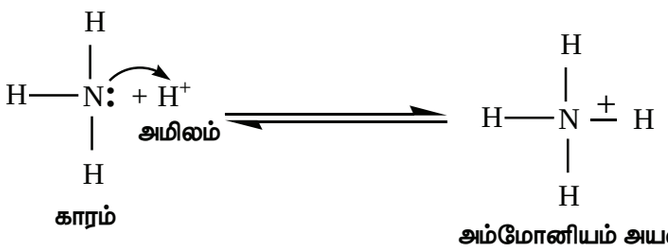
அ) ஆல்கைல் அமீனுடன் ($R\text{-}\ddot{N}H_2$) புரோட்டானின் வினையைக் கருதுவோம்.



அமிலம்

காரம்

ஆல்கைல் அம்மோனியம் அயனி



அமிலம்

காரம்

அம்மோனியம் அயனி

எலக்ட்ரானை விடுவிக்கும் இயல்புடைய ஆல்கைல் தொகுதி R ஆனது அமீன்களில் உள்ள நைட்ரஜனை நோக்கி ($R\text{-}\ddot{N}H_2$) எலக்ட்ரான் நகர காரணமாக அமைகிறது. மேலும், புரோட்டானுடன்,



XII U13-Organic Nitrogen Compounds.indd 222 18-01-2021 16:08:42